

# Notas: el operador aniquilador

15 / 06 / 2026

Daniel Pi

Por hacer [\[1/3\]](#). Notas sobre el método del aniquilador.

1. ☐ Teoremas 4.1.6 y 4.1.7 (¿qué son y qué hacen?).
2. ☐ Probar la factorización del operador lineal y de la derivada.
3. ☒ Probar/deducir el aniquilador.
  - Conceptualmente definido, es una idea *simple*.

## 1. El operador aniquilador

Si  $L$  es un operador lineal diferencial y  $f(x)$  una función suficientemente diferenciable tal que  $L[f(x)] = 0$ , entonces se dice que  $L$  es un **aniquilador** de  $f$ .

Por ejemplo, la función constante  $k$  es aniquilada con el operador  $D$  (una sola diferenciación) mientras que  $y = x$  se aniquila con  $D^2$ .

Asimismo, se puede generalizar para un orden  $n$  que  $D^n$  es aniquilador para las funciones:

$$\{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\} \quad (1)$$

Como consecuencia de lo anterior, podemos probar que el  $D^n$  es de hecho aniquilador de una combinación lineal del conjunto de funciones que tenemos en (1), dicha combinación es denotada como:

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n-1}x^{n-1} \quad (2)$$

Como regla general, para una expresión polinomial se determina el aniquilador con el mayor grado del polinomio. (Zill, 2013)

«Hasta aquí llegué yo»

## **Bibliografía**

Zill, D. G. (2013). *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications*.